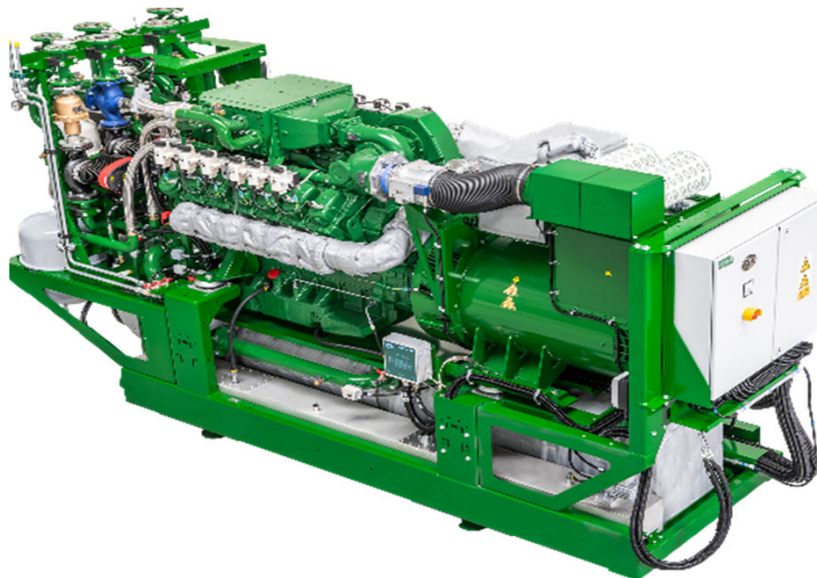


Technische Spezifikation

avus 500plus NG | ct80-B-0



Ausführung

CHP

600 kW

50Hz / 400V

Erdgas

Hi = 10,25 kWh/Nm³

NOx < 0,5 g/Nm³ (4)•(6)

Abgaskühlung 120°C

1	Genset	3
1.1	Leistungsdaten	3
1.2	Emissionen Abgas* & Schall	3
1.3	Motor	4
1.4	Generator	4
2	Gemischbildung	4
2.1	Verbrennungsluft	4
2.2	Brennstoff	5
3	Integrierte Wärmeauskopplung	5
3.1	Heizungskreis	5
3.2	Motorkreis	5
3.3	Gemischkühlkreis Niedertemperatur (NT)	5
4	Abgassystem	6
5	Belüftung	6
6	Betriebsstoffe	6
7	Elektronik und Software	6
8	Schnittstellen	7
8.1	Abmessungen und Gewichte	7
8.2	Übergabepunkte Wasser / Gas	8
8.3	Elektrische Anschlüsse / EVU Schnittstelle	8
8.4	Datenschnittstellen	8
9	Technische Randbedingungen	9
10	Lastaufschaltung Inselbetrieb*	10

1 Genset

1.1 Leistungsdaten

	100 %	75 %	50 %	Last
Elektrische Leistung****	600	450	300	kW
Nutzbare thermische Leistung	628	489	349	kW ⁽¹⁾
Feuerungswärmeleistung	1.402	1.081	752	kW ⁽¹⁾
Elektrischer Wirkungsgrad	42,8	41,6	39,9	%
Thermischer Wirkungsgrad	44,8	45,2	46,4	%
Gesamtwirkungsgrad	87,6	86,9	86,3	%
Stromkennzahl	1,0	0,9	0,9	

minimale elektrische Leistung****	150	kW
-----------------------------------	-----	----

1.2 Emissionen Abgas* & Schall

NOx mit Kat	< 0,5	g/Nm ³ ^{(4)'} (6)
NOx ohne Kat	< 0,5	g/Nm ³ ^{(4)'} (6)
NOx (energiebezogen)	< 1,28	g/kWh
CO mit Kat	< 0,25	g/Nm ³ ^{(4)'} (6)
CO ohne Kat	< 1	g/Nm ³ ^{(4)'} (6)
HCHO mit Kat	20	mg/Nm ³ ^{(4)'} (6)
HCHO ohne Kat	k.A	mg/Nm ³ ^{(4)'} (6)
THC mit Kat	<1,3	g/Nm ³ ^{(4)'} (6)
Motoroberflächengeräusch **	113,4	dB(A)
Motoroberflächengeräusch mit Schallkapsel ***	70	dB(A)
Abgasmündungsgeräusch **	132	dB

1.3 Motor

Motorhersteller	2G	
Motortyp	agenitor 412	
Bauart/ Zylinder	V / 12	
Arbeitsweise	4-Takt	
Verbrennungsverfahren	λ>1	
Hubraum	25.007	ccm
Bohrung / Hub	130 / 157	mm
Nenndrehzahl	1.500	1/min
ISO-Standard-Leistung (mech.)	620	kW
Verdichtungsverhältnis	12,5:1	
Mittlerer effektiver Druck	19,8	bar
Mittlere Kolbengeschwindigkeit	7,9	m/s
Schwungradgehäuse	SAE 1	
Drehrichtung Schwungrad gesehen	links	
Zähnezahl Zahnkranz	137	
Motorleergewicht	2150	kg
Gemischkühlung	50	°C

* Mit entsprechender Katalysatorkonfiguration. Bei Verwendung eines SCR-Systemes, siehe separates SCR-Datenblatt

** Gesamtschalleistungspegel bei Motorvollast nach DIN EN ISO 3746

*** Mittlerer Schalldruckpegel in 1 m Abstand unter Freifeldbedingungen nach DIN 45635. Bei Frischluftansaugung aus dem Aufstellraum ist mit Erhöhung der Schallbelastung zu rechnen

**** Vorgaben zum Teillastbetrieb, siehe TA-008

1.4 Generator

Hersteller	Leroy Somer	
Typ	LSA 49.3 L9 / 4P	
Generatorart	Synchron, direkt gekoppelt	
Spannungsregler (AVR)	D550	
Bemessungsdrehzahl	1500	1/min
Frequenz	50	Hz
Blockierte Antriebsleistung (mech.)	620	kW
Elektrische Wirkleistung	600	kVA
Elektrische Scheinleistung (cos phi 1 / 0,8)	600 / 750	kVA
Generatornennstrom (cos phi 1 / 0,8)	866 / 1083	A
Generatornennspannung (+/-10%)	400	V
Anfangsreaktanzen X"d	11,7	%
Kurzschlussstrom Ik"3	11,47	kA
Leistungsfaktor cos phi (induktiv / kapazitiv)	0,8 / 0,95	
Generatorschutz Leistungsschalter	1200	A
Zusätzlicher Kuppelschalter (bei VDE-AR-N 4105)	-	
Wirkungsgrad (Vollast bei cos phi 1)	96,8	%
Massenträgheitsmoment	10,6	kg · m ²
Umgebungstemperatur max.	40	°C
Ständerschaltung	Stern	
Schutzart	IP23	
Generatorgewicht	1835	kg
Kompensation	Nicht vorhanden	
Motorischer Anlauf	Nicht vorhanden	

2 Gemischbildung

2.1 Verbrennungsluft

Verbrennungsluftmassenstrom	3.141	kg/h
Verbrennungsluftvolumenstrom (25°C / 1013mbar)	2.653	m ³ /h

2.2 Brennstoff

Brennstoffanforderungen gemäß "TA-004 Gas"		
Bezugs - Methanzahl / Mindest - Methanzahl	80 / 80	
Brennstoffmassenstrom	109,8	kg/h
Brennstoffvolumenstrom	136,8	m ³ /h
Gasfließdruck bei Nennlast min.*	20	mbar
Gasfließdruck bei Nennlast max.*	70	mbar
Absicherungsdruck Gasregelstrecke	500	mbar

* Am Eintritt in die Gasregelstrecke

3 Integrierte Wärmeauskopplung

3.1 Heizungskreis

Heizwasseranforderungen gemäß TA-002 Heizkreislauf

Heizungswasservolumenstrom (deltaT = 20K)	27,0	m³/h
Heizungswasserrücklauftemperatur (max.)*	70	°C
Heizungswasservorlauftemperatur (max.)*	90	°C ⁽⁸⁾
Sicherheitsventil	6	bar
Min. Betriebsdruck	1	bar
Druckverlust Heizkreis intern (ca.)*	300	mbar
Druckreserve ca.*	500	mbar

3.2 Motorkreis

Kühlmittelanforderungen gemäß TA-001 Kühlmittel

Kühlwasserwärme (Motor)	232	kW ⁽²⁾
Motorkühlwassereintrittstemperatur (min.)	80	°C
Motorwasseraustrittstemperatur (max.)	90	°C
Differenz Ein- / Austritt max.	6	K
Kühlwasserumlaufmenge Motor (min.)	57,5	m³/h
Kühlwasserumlaufmenge gesamt	57,5	m³/h
Max. Betriebsdruck	2	bar
Min. Betriebsdruck	1	bar
Sicherheitsventil	3,0	bar
Notkühlkreis Druckreserve ca. (optional) *	250	mbar
Sicherheitstemperaturbegrenzer	110	°C
Gemischwärme Hochtemperaturkreis (HT)	113	kW ⁽²⁾
Gemischkühlwassereintrittstemperatur HT (max.)	82	°C
Kühlwasserumlaufmenge Gemisch-HT (min.)	37,6	m³/h

3.3 Gemischkühlkreis Niedertemperatur (NT)

Kühlmittelanforderungen gemäß "TA-001 Kühlmittel"

Gemischwärme NT	51,4	kW ⁽²⁾
Gemischkühlwassereintrittstemperatur NT (Bezug / max.)	38 / 43	°C
Gemischkühlwasseraustrittstemperatur NT (Bezug / max.)	41 / 46	°C
Kühlwasserumlaufmenge Gemisch-NT (min.)	17,1	m³/h
Sicherheitsventil	3,0	bar
Min. Betriebsdruck	1,0	bar
Druckreserve ca. *	500	mbar

* Bis / ab Schnittstelle siehe Schnittstellenzeichnung

4 Abgassystem

Abgastemperatur nach Turbine	403	°C
Abgastemperatur nach Abgaswärmetauscher	120	°C
Abgaswärme	283	kW ⁽²⁾
Abgasvolumenstrom feucht	2.556	m³/h
Abgasvolumenstrom trocken	2.297	m³/h
Abgasmassenstrom feucht	3.251	kg/h
Abgasmassenstrom trocken	3.030	kg/h
Abgasgegendruck nach Turbolader max.	60	mbar
Druckreserve ca. (mit Katalysator) *	38 (29,5)	mbar

5 Belüftung

Strahlungswärme Modul (ca.)	ca. 83	kW ⁽²⁾
Zuluftvolumenstrom min. ($\Delta t = 10$ K)	25.110	m³/h

6 Betriebsstoffe

Schmierölfreigaben siehe "TA-003 Schmieröl"		
Schmierölverbrauch ($\emptyset$ / max.)	0,05 / 0,2	g/kWh
Füllmenge Motoröl (max.)	90,0	l
Füllmenge Schmierölnachfülltank (optional)	190,0	l
Schmierölvolumenerweiterung (optional)	190,0	l
Füllmenge Kühlflüssigkeit Motorkreis ca. (Modul)	291,0	l
Füllmenge Kühlflüssigkeit Gemischkühlkreis NT ca. (Modul)	26,0	l
Kühlflüssigkeitsfreigaben siehe "TA-001 Kühlmittel"		

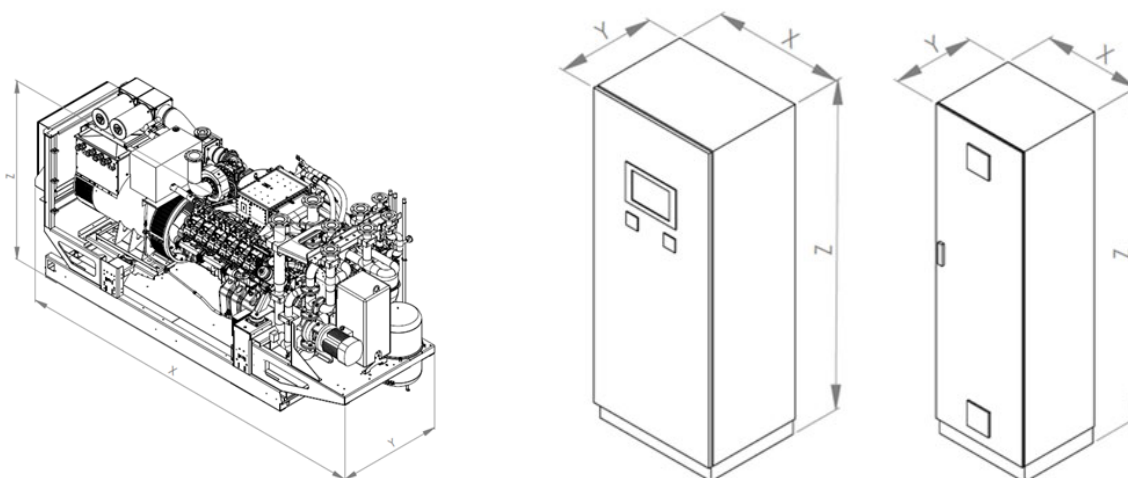
7 Elektronik und Software

Netzschutzgerät	Bachmann GSP	
Netzschutzsoftwarestand	> 13463	
Touchscreen Display	10	
Zulassung (je nach Ausführung)	VDE-AR-N 4105 / VDE-AR-N 4110	
Schutzart Steuerschaltschrank	IP 54	
Schutzart Lastschaltschrank	IP 54	
Umgebungstemperatur Schaltschränke	0 - 35	°C
Relative Luftfeuchtigkeit Schaltschränke (max.)	65	%

* Ab Schnittstelle Modul (Abgaswärmetauscher / Katalysator in Standardausführung und im Neuzustand)

8 Schnittstellen

8.1 Abmessungen und Gewichte



Länge Modul *	X	4545	mm
Breite Modul *	Y	1310	mm
Höhe Modul *	Z	2300	mm
Gewicht Modul (ohne Betriebsstoffe)		7200	kg
Gewicht Modul mit Schallkapsel (optional)		8500	kg
BHKW-Rahmen pulverbeschichtet		RAL 6002	

Breite Steuerschaltschrank	X	800	mm
Tiefe Steuerschaltschrank	Y	600	mm
Höhe Steuerschaltschrank	Z	2000	mm
Gewicht Steuerschaltschrank		200	kg

Breite Lastschaltschrank	X	600	mm
Tiefe Lastschaltschrank	Y	500	mm
Höhe Lastschaltschrank	Z	2000	mm
Gewicht Lastschaltschrank		150	kg

* Abmessungen bei Ausführung mit Schallkapsel abweichend (Maße siehe Schnittstellenzeichnung)

8.2 Übergabepunkte Wasser / Gas

Schnittstelle Gas	50 / 10
Schnittstelle Abgas	250 / 10
Schnittstelle Heizkreis	80 / 16
Schnittstelle Notkühlkreis	80 / 16
Schnittstelle Gemischkühlkreis NT	50 / 16

8.3 Elektrische Anschlüsse / EVU Schnittstelle

Netzanschluss mit Vorsicherung (bauseitig)	50Hz / 400V
Netzsystem	TN-S
Kurzschlussfestigkeit Icc (max.)	50

8.4 Datenschnittstellen

Zugang Fernwartung (optional) *	DSL / UMTS (SIM)
Schnittstellen / Datenschnittstellen (optional):	- Profibus DP - Profinet IO - Modbus RTU - Modbus TCP - Ethernet IP - Hardware-Signale
Zugang virtuelles Kraftwerk (optional)	nach technischer Klärung möglich (Bussysteme oder Hardware-Signale)

* Der Zugang für die Fernwartung ist bauseitig bereitzustellen

9 Technische Randbedingungen

Alle Daten beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf Motorvolllast bei den jeweils genannten Medientemperaturen und gelten vorbehaltlich technischer Weiterentwicklungen.

Basis der abgegebenen elektrischen Leistung ist die Generatorleistung gemessen an den Generatorklemmen. Alle Leistungs-, und Wirkungsgradangaben verstehen sich somit als Brutto-Angaben.

Die Treibgasqualität muss den Vorgaben der "TA-004 Gas" entsprechen. Die Betriebsmittel und Anlagensysteme müssen gemäß den "Technischen Anweisungen" von 2G ausgeführt sein.

- (1) Leistungsbedingungen gemäß DIN ISO 3046-1. Die Toleranz für den spezifischen Kraftstoffverbrauch beträgt + 5 % bei Nennleistung. Wirkungsgradangaben basieren auf einem Motor im Neuzustand. Bei Einhaltung der Wartungsvorschriften wird eine Abnahme des Wirkungsgrades über die Laufzeit reduziert.
- (2) Die Toleranz auf die nutzbare Wärmeleistung beträgt $\pm 8 \%$ bei Nennleistung.
- (3) Angaben im Neuzustand. Die Toleranz auf die Abgastemperatur beträgt $\pm 8 \%$.
- (4) Bezogen auf einen Restsauerstoffgehalt im Abgas von 5%
- (5) Elektrische Generatorklemmenleistung bei $\cos \varphi = 1$.
- (6) Volumenangaben bei Normzustand:

Druck	1013 mbar
Temperatur	0 °C
- (7) Vergleichsstandardabweichung 4 dB gemäß DIN EN ISO 3746
- (8) Die Toleranz auf die Heizungswasservorlauftemperatur beträgt $\pm 2 \text{ °C}$.

Leistungsangaben in diesem Dokument beziehen sich auf Normbezugsbedingungen.

Normbezugsbedingungen gemäß DIN ISO 3046-1:

Luftdruck	1000 mbar
Lufttemperatur	25 °C
Rel. Luftfeuchte	30 %

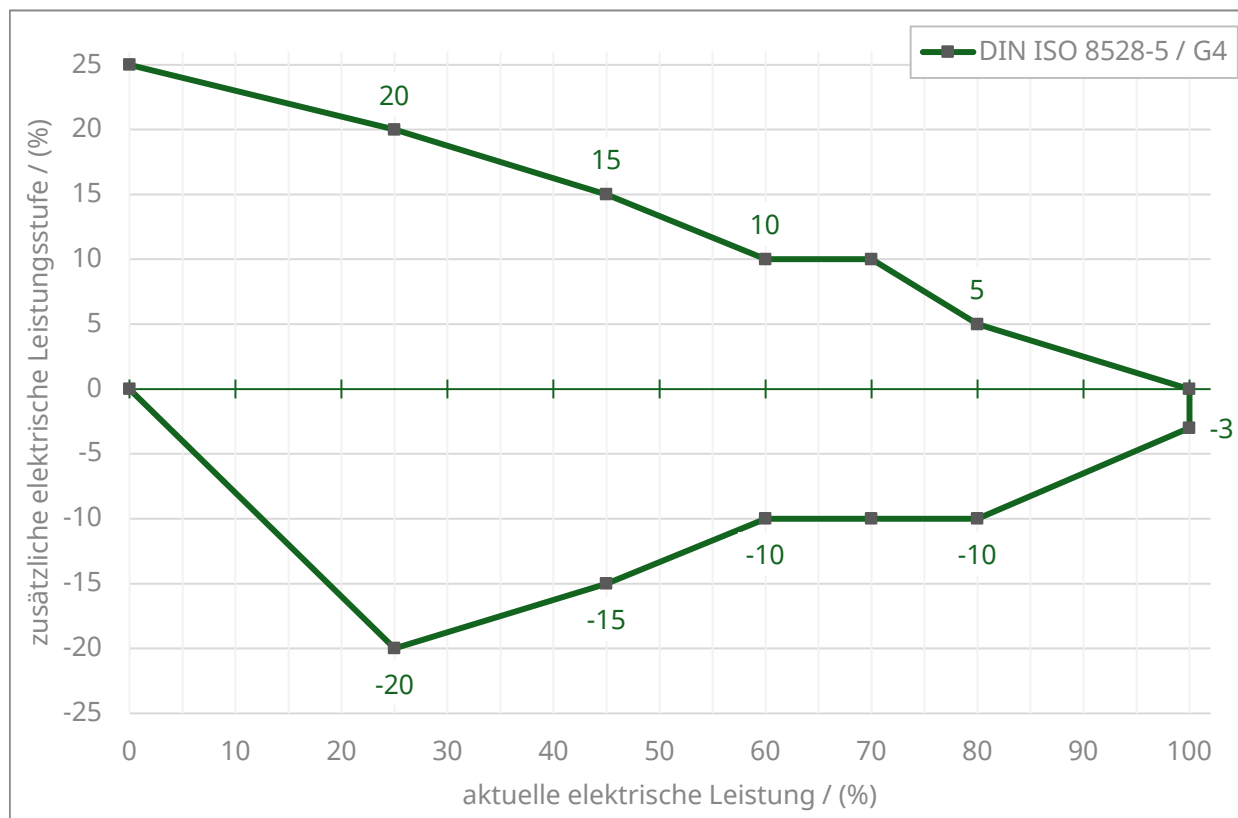
Leistungsminderung:

Bei Höhengaufstellung > 300 m und/oder Ansauglufttemperaturen > 25 °C muss die Leistungsminderung gemäß "TI-049 Leistungsminderung" projektspezifisch ermittelt werden.

10 Lastaufschaltung Inselbetrieb*

Generator	LSA 49.3 L9 / 4P	
Massenträgheitsmoment	10,58	kg · m ²
Ansauglufttemperatur	25	°C
NOx ohne Kat	< 0,5	g/Nm ³ (4)^(6)
Abgasgegendruck nach Turbolader max.	60	mbar
Norm	ISO 8528-5	

Lastaufschaltdiagramm



Elektrische Leistung**	20	%	120	kW
	40	%	240	kW
	60	%	360	kW
	80	%	480	kW
	100	%	600	kW

*Vorgaben zum Inselbetrieb, siehe TA-022

**max. elektrische Leistung (bezogen auf Umgebungsbedingungen / Leistungsreduktion) abs.